

/* elice */

파이썬 실전 데이터 분석

김건우 선생님



데이터 분석 기초

목표 1 | 파이썬 문법과 프로그래밍의 개념 이해하기

목표 2 | 실제 데이터를 다루고 분석해 보기

목표 3 | 상위 수업으로 넘어갈 수 있는 기초 기르기

수강 대상



If문을 한 번이라도 써 보신 분



For문을 한 번이라도 써 보신 분



리스트를 한 번이라도 써 보신 분

`/* elice */`

주차별 커리큘럼

1주차

조건문, 반복문, 리스트를 복합적으로 이용해 트럼프 대통령의 트윗을 분석하고 2017 뉴욕 타임즈에서 가장 많이 읽힌 미국 정치 뉴스와 비교해봅니다.

2주차

파이썬 라이브러리와 파일 불러오기를 이용해 영문 자료에서 가장 많이 사용되는 단어 10,000개를 알아봅니다.

3주차

넷플릭스 데이터 대회에 사용된 JSON 데이터 일부를 사전형으로 변환하고 재정렬해보며 비슷한 성향의 유저를 찾아봅니다.

4주차

CSV, JSON, TXT 등 다양한 형태의 데이터와 앞서 배운 개념을 종합적으로 다루며 테드 강연에서 가장 인기 있는 동영상과 핫한 주제를 분석·시각화 해봅니다.

/* elice */

선생님 소개



김건우 선생님

- KAIST 전산학부
- (전) 엘리스 <코딩학교> 강사
- (전) SK Hynix 소프트웨어 개발 인턴
- (전) KAGE 영재학술교육원 강사

1주차: 트럼프 대통령 트윗 분석

1. 리스트 순회하기
2. 파이썬의 문자열 관련 함수

01 리스트 순회하기

`/* elice */`

for 반복문

```
fruits = ["사과", "바나나", "키위"]
```

```
# 리스트의 원소를 하나씩 가져옵니다.
```

```
for fruit in fruits:
```

```
    print(fruit + "는 맛있어")
```


for 반복문

0부터 9까지 한 줄 씩 출력합니다.

```
for num in range(10):  
    print(num)
```

for 반복문

```
fruits = ["사과", "바나나", "키위"]
```

```
# 과일의 이름과 번호를 함께 출력합니다.
```

```
for i in range(len(fruits)):
    print("과일" + str(i+1) + ":" + fruits[i])
```

실습 1: for, in



```
/* elice */
```

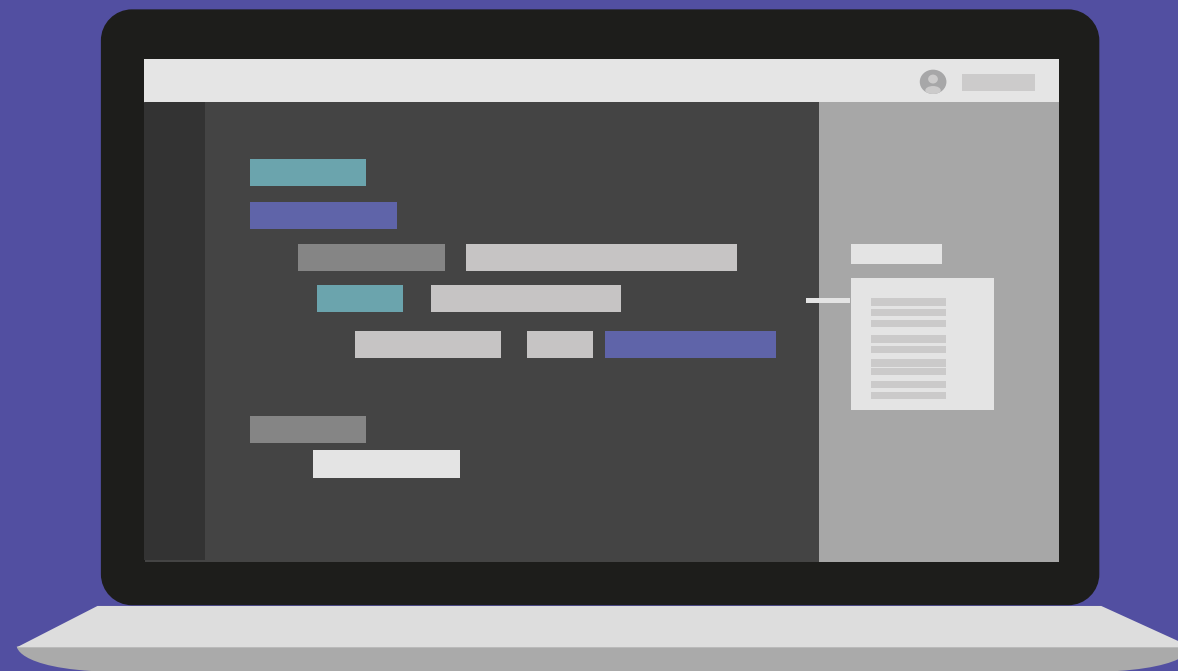
인덱싱

```
fruits = ["사과", "바나나", "키위", "배"]  
last_fruit = fruits[-1]  
tropical_fruits = fruits[1:3]  
no_apple = fruits[1:]  
no_pear = fruits[:3]
```

문자열 인덱싱

```
word = "superman"
print(word[3])           # 'e'
print(word[-2])          # 'a'
print(word[5:])          # 'man'
print(word[:5])          # 'super'
```

실습 2: 인덱싱



```
/* elice */
```

02 문자열 함수

.startswith()

```
word = "superman"
print(word.startswith('s'))      # True

if word.startswith('a'):
    print("a로 시작하는 단어입니다.")
```


실습 3: `startswith()`



```
/* elice */
```

.split()

```
intro = “제 이름은 엘리스입니다.”
```

```
print(intro.split())
```

```
>>> [“제”, “이름은”, “엘리스입니다.”]
```

```
fruits = “사과,귤,배,바나나”
```

```
print(fruits.split(','))
```

```
>>> [“사과”, “귤”, “배”, “바나나”]
```

.split()

```
numbers = " 1 2 3 "
```

```
print(numbers.split())
```

```
>>> ['1', '2', '3']
```

```
print(numbers.split(' '))
```

```
>>> ['', '', '1', '', '2', '', '3', '', '']
```

대표적인 공백 문자

‘ ’

빈칸
(스페이스바)

‘\t’

Tab
(Tab 키)

’\n’

Newline
(엔터 키)

실습 4: split()



```
/* elice */
```

.append()

```
numbers = []  
numbers.append(1)  
print(numbers)           # [1]  
numbers.append(2)  
print(numbers)           # [1, 2]
```

.append()

```
numbers = [1, 2, 10, 17]
```

```
small_numbers = []
```

```
for num in numbers:
```

```
    if number < 10:
```

```
        small_numbers.append(num)
```


실습 5: append()



```
/* elice */
```


대소문자 변환

```
intro = "My name is Elice!"
```

```
print(intro.upper())
```

```
>>> "MY NAME IS ELICE!"
```

```
print(intro.lower())
```

```
>>> "my name is elice!"
```

append()와 lower()의 차이

```
words = ['hello']  
words.append('elice')  
print(words)  
>>> ['hello', 'elice']
```

/* elice */

append()와 lower()의 차이

```
intro = "My name is Elice"  
intro.lower()  
print(intro)  
>>> ???
```

append()와 lower()의 차이

```
intro = "My name is Elice"
```

```
intro.lower()
```

원래 문자열을 직접 수정하지 않는다!

```
print(intro)
```

```
>>> "My name is Elice"
```

append()와 lower()의 차이

```
intro = "My name is Elice"  
lower_intro = intro.lower()  
print(lower_intro)  
>>> "my name is elice"
```

실습 6: lower()



```
/* elice */
```

.replace()

```
intro = “제 이름은 Elice입니다.”  
print(intro.replace(‘Elice’, ‘엘리스’))  
>>> “제 이름은 엘리스입니다.”
```


.replace()

```
intro = “제 이름은 Elice입니다.”  
print(intro.replace(' ', ''))  
>>> “제이름은Elice입니다.”
```


.replace()

```
intro = “제 이름은 Elice입니다.”
```

```
intro.replace(' ', ‘ ’)
```

```
print(intro)
```

```
>>> “제 이름은 Elice입니다.”
```

실습 7: replace()



```
/* elice */
```

`/* elice */`

문의 및 연락처

academy.elice.io

contact@elice.io

facebook.com/elice.io

blog.naver.com/elicer